Zdroj vlnenia kmitá harmonicky podľa funkcie

$$\sin\left(2,5\pi \cdot t\right) .$$

Vlna sa šíri zo zdroja rýchlosťou $100\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

Aká je výchylka, rýchlosť a zrýchlenie bodu, ktorý leží 20 m od zdroja, v okamihu 1 s?

- Fáza vlny $\varphi(x;t) = \underbrace{2{,}5\pi\,s^{-1}\cdot t}_{\text{fáza kmitania zdroja}} - \xi \cdot x$

frekvencia zdroja $\omega = 2{,}5\pi\,s^{-1}$

- Vlnové číslo $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{c\cdot T} = \frac{2\pi}{c\cdot\frac{2\pi}{\omega}} = \frac{\omega}{c}$

$\frac{1}{T}$ ... frekvencia vlny

$$k = \frac{2{,}5\pi\,s^{-1}}{100\,m\,s^{-1}} = \frac{\pi}{40}\,m^{-1}$$

- Fáza vlny $\varphi(x;t) = \frac{5\pi}{2}\,s^{-1}\cdot t - \frac{\pi}{40}\,m^{-1}\cdot x$

- Výchylka bodu vzdialeného x od zdroja v čase t

$$y = A\cdot\sin\left(\varphi(x;t)\right)$$

$$= A\cdot\sin\left(\omega\cdot t - \xi\cdot x\right)$$

- Výchylka bodu vzdialeného 20 m od zdroja v okamihu 1 s) – konkrétne

$$y(20\,m;1\,s) = \sin\left(\varphi(20\,m;1\,s)\right) =$$

$$= \sin\left(\frac{5\pi}{2}\,s^{-1}\cdot 1\,s - \frac{\pi}{40}\,m^{-1}\cdot 20\,m\right) =$$

$$= \sin\left(\frac{5\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(2\pi\right) = \underline{0\,m}$$

- Rýchlosť bodu vo vzdialenosti x od zdroja v čase t.

$$v = A\cdot\omega\cdot\cos\left(\varphi(x;t)\right)$$

$$= A\cdot\omega\cdot\cos\left(\omega\cdot t - \xi\cdot x\right)$$

konkrétne $(x = 20\,m\,;\ t = 1\,s)$

$$v = 1\,m\cdot\frac{5\pi}{2}\,s^{-1}\cdot\cos\left(\frac{5\pi}{2}\,s^{-1}\cdot 1\,s - \frac{\pi}{40}\,m^{-1}\cdot 20\,m\right)$$

$$= \frac{5\pi}{2}\,m\,s^{-1}\cdot\cos\left(2\pi\right) = \frac{5\pi}{2}\,m\,s^{-1} \approx \underline{7{,}9\,m\,s^{-1}}$$

- Zrýchlenie bodu (všeobecne)

$$a = -A\cdot\omega^2\cdot\sin\left(\varphi(x;t)\right)$$

konkrétne $(x = 20\,m\,;\ t = 1\,s)$

$$a = -1\,m\cdot\left(\frac{5\pi}{2}\,s^{-1}\right)^2\cdot\sin\left(2\pi\right) = \underline{0\,m\,s^{-2}}$$